

## 2025年重庆高考真题化学试题

### 一、单选题

1

抗日战争时期，我国军民同仇敌忾，利用简易装置制作了许多武器，下列制造过程中涉及氧化还原反应的是

- A. 用研磨法代替粉碎机碾碎硝化棉
- B. 在陶缸中使用硫磺制作硫酸
- C. 用蒸馏法将白酒制取工业酒精
- D. 用水解法将植物油与熟石灰制备甘油

 答案

B

 解析

- A. 研磨硝化棉是物理粉碎过程，无化合价变化，不涉及氧化还原反应，A错误；  
B. 硫磺（S）转化为硫酸（ $\text{H}_2\text{SO}_4$ ）时，硫的化合价从0升至+6，发生氧化反应，涉及氧化还原反应，B正确；  
C. 蒸馏法分离酒精是物理过程，无新物质生成，不涉及氧化还原反应，C错误；  
D. 植物油水解生成甘油和脂肪酸盐，属于水解反应，无化合价变化，不涉及氧化还原反应，D错误；  
故选B。

2

下列化学科普实验所涉及物质的性质或应用描述正确的是

| 选项 | 科普试验 | 性质或应用                                     |
|----|------|-------------------------------------------|
| A  | 焰色试验 | Na和K的焰色均为紫色                               |
| B  | 漂白实验 | $\text{Cl}_2$ 和 $\text{SO}_2$ 均可使品红溶液永久褪色 |
| C  | 蛋清变性 | 醋酸铅溶液和甲醛溶液均可使蛋白质变性                        |
| D  | 铜板刻蚀 | 氯化铁溶液和浓硫酸均可在常温下刻蚀铜板                       |

- A. A
- B. B
- C. C
- D. D

 答案

C

 解析

- A. 钠的焰色反应为黄色，钾需透过蓝色钴玻璃观察呈紫色，现象描述错误，A错误；  
B.  $\text{SO}_2$ 的漂白是暂时性， $\text{Cl}_2$ 需生成 $\text{HClO}$ 才有漂白性且为永久性，但 $\text{Cl}_2$ 本身不直接漂白，B错误；  
C. 醋酸铅（重金属盐）和甲醛均能使蛋白质不可逆变性，性质与现象正确，C正确；  
D. 铜在常温浓硫酸中表现出惰性，加热才能反应，故浓硫酸无法腐蚀铜电路板，而 $\text{FeCl}_3$ 溶液可以，D错误；  
故选C。

3

下列有关离子反应错误的是

- A. 亚硫酸氢钠与石灰水反应： $\text{SO}_3^{2-} + \text{Ca}^{2+} = \text{CaSO}_3 \downarrow$   
B.  $\text{Na}_2\text{O}_2$ 与水反应： $2\text{Na}_2\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{Na}^+ + 4\text{OH}^- + \text{O}_2 \uparrow$   
C.  $\text{NO}_2$ 与水反应： $3\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{H}^+ + 2\text{NO}_3^- + \text{NO}$   
D.  $\text{Cl}_2$ 与 $\text{NaBr}$ 溶液反应： $\text{Cl}_2 + 2\text{Br}^- = \text{Br}_2 + 2\text{Cl}^-$

 答案

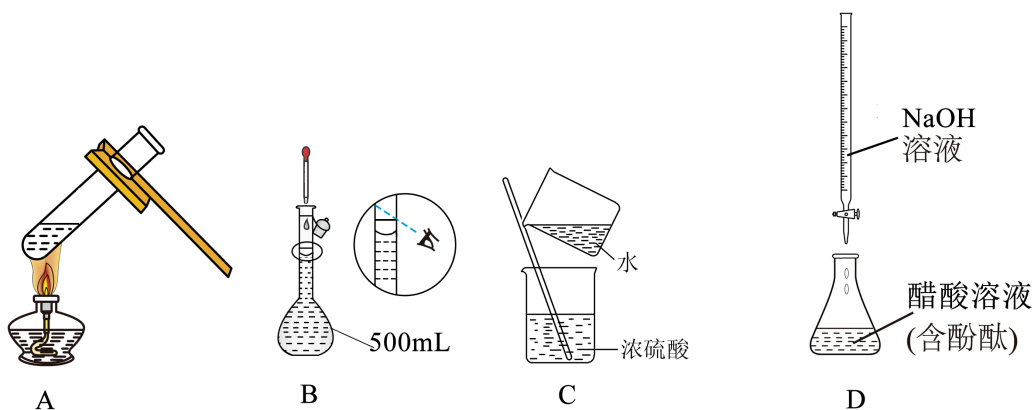
A

 解析

- A. 亚硫酸氢钠（ $\text{NaHSO}_3$ ）与石灰水反应时， $\text{HSO}_3^-$ 不能拆开，先与 $\text{OH}^-$ 中和生成 $\text{SO}_3^{2-}$ ，再与 $\text{Ca}^{2+}$ 结合生成 $\text{CaSO}_3$ 沉淀，正确的方程式为： $\text{HSO}_3^- + \text{OH}^- + \text{Ca}^{2+} = \text{CaSO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$ ，A方程式错误；  
B.  $\text{Na}_2\text{O}_2$ 与水反应的离子方程式为 $2\text{Na}_2\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{Na}^+ + 4\text{OH}^- + \text{O}_2 \uparrow$ ，符合反应实际（生成 $\text{NaOH}$ 和 $\text{O}_2$ ），B离子方程式正确；  
C.  $\text{NO}_2$ 与水反应的离子方程式为 $3\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{H}^+ + 2\text{NO}_3^- + \text{NO}$ ，与化学方程式 $3\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{HNO}_3 + \text{NO}$ 一致，C方程式正确；  
D.  $\text{Cl}_2$ 与 $\text{NaBr}$ 溶液反应的离子方程式 $\text{Cl}_2 + 2\text{Br}^- = \text{Br}_2 + 2\text{Cl}^-$ ，符合氧化还原反应规律（ $\text{Cl}_2$ 氧化 $\text{Br}^-$ 为 $\text{Br}_2$ ），D方程式正确；  
故选A。

4

下列实验操作及装置正确的是



- A. 加热
- B. 定容
- C. 稀释
- D. 滴定

答案

A

解析

- A. 给试管中的物质加热时，液体体积不能超过试管容积的 $\frac{1}{3}$ ，且用酒精灯外焰加热，操作合理，A正确；
- B. 定容时，视线应与刻度线保持水平，操作错误，B错误；
- C. 稀释浓硫酸应遵循“酸入水”的原则，操作错误，C错误；
- D. 氢氧化钠溶液呈碱性，应放在碱式滴定管中进行滴定，装置使用错误，D错误；
- 故选A。

5

根据元素周期律，同时满足条件 (i) 和条件 (ii) 的元素是

(i) 电负性是同主族元素中最大；(ii) 第一电离能比同周期相邻主族元素大的。

- A. Al
- B. Si
- C. B
- D. Be

答案

D

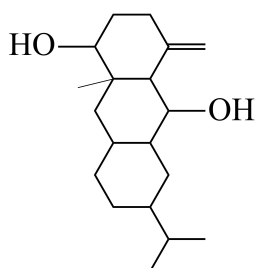
解析

- A. Al是第IIIA族元素，同主族中电负性最大的是B，因此Al不满足条件 (i)，A错误；

B. Si是第IVA族元素，同主族中电负性最大的是C，因此Si不满足条件 (i)，B错误；  
 C. B是第IIIA族元素，电负性在同主族中最大，满足条件 (i)。B是IIIA族元素，同周期电离能从左往右逐渐增加，但Be是第IIA族元素，2p为全空，比较稳定，电离能大于B，所以B的第一电离能比相邻的Be和C都小，不满足条件 (ii)，C错误；  
 D. Be是第IIA族元素，电负性在同主族中最大，满足条件 (i)；Be是第IIA族元素，2p为全空，比较稳定，电离能大于B和Li，所以Be的第一电离能大于同周期相邻主族元素，满足条件 (ii)，D正确；  
 故选D。

6

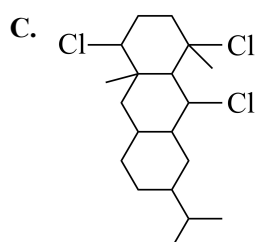
温郁金是一种中药材，其含有的某化学成分 M 的结构简式如下所示：



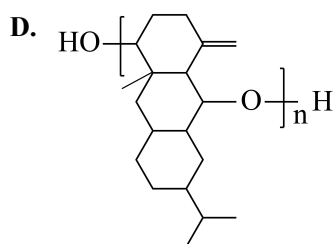
下列说法正确的是

A. 分子式为 $C_{15}H_{24}O_2$

B. 手性碳有3个



为加成产物



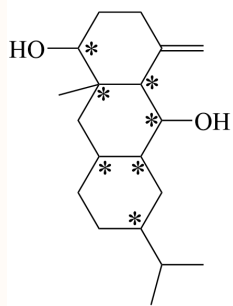
为缩聚产物

答案

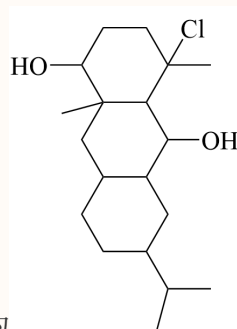
D

解析

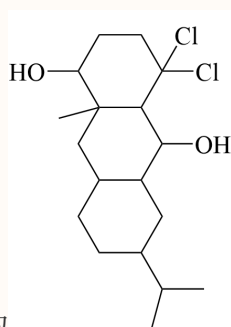
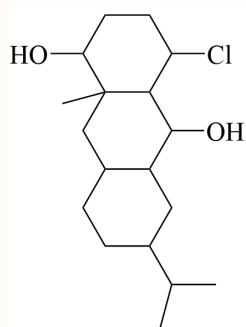
A. 分子不饱和度为4，碳原子数为19，则氢原子个数为 $19 \times 2 + 2 - 2 \times 4 = 32$ ，化学式： $C_{19}H_{32}O_2$ ，A错误；  
 B. 连接四个互不相同的原子或原子团的碳原子是手性碳原子，根据该分子结构



，手性碳原子共有7个，B错误；



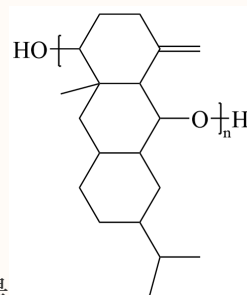
C. 根据其结构简式，若其与HCl发生加成反应，产物为



或

，若与Cl<sub>2</sub>发生加成反应，产物为  
成产物，C错误；

，不存在选项中的加

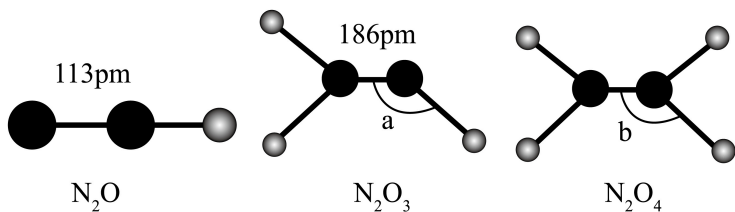


D. 若发生缩聚反应，两个羟基脱水成醚，缩聚反应产物可以是  
确；

故选D。

7

以下氮氧化物，N<sub>2</sub>O，N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>，N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>的结构式，有关说法正确的是



A. 氮氮键的键能：N<sub>2</sub>O > N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

B. 熔点：N<sub>2</sub>O<sub>3</sub> > N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>

C. 分子的极性:  $\text{N}_2\text{O}_4 > \text{N}_2\text{O}$

D.  $\text{N}-\text{N}-\text{O}$ 的键角:  $a > b$

☑ 答案

A

💡 解析

A. 由图中数据可知, 氮氮键的键长:  $\text{N}_2\text{O} < \text{N}_2\text{O}_3$ , 则氮氮键的键能:  $\text{N}_2\text{O} > \text{N}_2\text{O}_3$ , A正确;

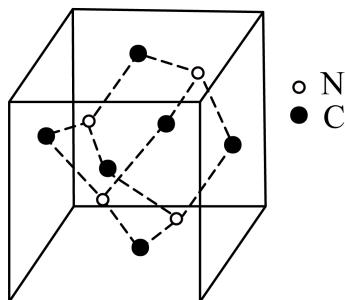
B. 二者均为分子构成的物质, 分子间作用力:  $\text{N}_2\text{O}_3 < \text{N}_2\text{O}_4$ , 熔点:  $\text{N}_2\text{O}_3 < \text{N}_2\text{O}_4$ , B错误;

C.  $\text{N}_2\text{O}_4$ 为对称的平面结构, 极性较弱, 而 $\text{N}_2\text{O}$ 结构不对称, 正负电荷中心不能重合, 属于典型的极性分子, 故分子极性:  $\text{N}_2\text{O}_4 < \text{N}_2\text{O}$ , C错误;

D.  $\text{N}_2\text{O}_3$ 结构为 $\text{O}=\text{N}-\text{NO}_2$ , 中心原子N存在 $\frac{5-2\times 1-1\times 1}{2}=1$ 对孤对电子, 中心原子N为 $\text{sp}^2$ 杂化, 受孤对电子影响, 键角略小于 $120^\circ$ ; 而 $\text{N}_2\text{O}_4$ 中心原子N的孤对电子为 $\frac{5-2\times 2-1\times 1}{2}=0$ , 价电子数为3, 也是 $\text{sp}^2$ 杂化, 没有孤对电子的影响, 故键角 $a < b$ , D错误;  
故选A。

8

如图是X的晶胞结构, 有关说法正确的是



A. X中含有 $\pi$ 键

B. X是混合晶体

C. X的化学式为 $\text{C}_3\text{N}_4$

D. X中C原子有一对孤电子

☑ 答案

C

💡 解析

由图可知, 晶胞中C原子的个数是 $6 \times \frac{1}{2} = 3$ , N位于晶胞内部, 个数为4, 则晶胞化学式为 $\text{C}_3\text{N}_4$ ;

- A. C、N均以单键连接，晶胞中不含 $\pi$ 键，A错误；  
 B. 晶胞内只存在共价键，不是混合型晶体，B错误；  
 C. 由分析可知，晶胞化学式为 $C_3N_4$ ，C正确；  
 D. 位于面心的C原子，与周围4个氮原子(位于两个晶胞内)相连，其配位数为4，不存在孤电子，D错误；  
 故选C。

9

下列实验现象，得到的结论错误的是

| 选项 | 操作及现象                                            | 结论                   |
|----|--------------------------------------------------|----------------------|
| A  | 将点燃的Mg条插入充满 $CO_2$ 的集气瓶种，有白色和黑色固体生成              | 说明 $CO_2$ 有氧化性       |
| B  | 用pH计测定 $Na_2CO_3$ 和苯酚钠的pH，测出 $Na_2CO_3$ 的pH大于苯酚钠 | 说明酸性： $H_2CO_3 >$ 苯酚 |
| C  | 将Zn片投入稀盐酸，有气泡产生，使Cu片与Zn片接触，气泡产生速率加快              | 说明腐蚀速率：电化学>化学        |
| D  | 将葡萄糖加入新制 $Cu(OH)_2$ 悬浊液，加热，有砖红色沉淀产生              | 说明：葡萄糖是还原性糖          |

- A. A  
 B. B  
 C. C  
 D. D

答案

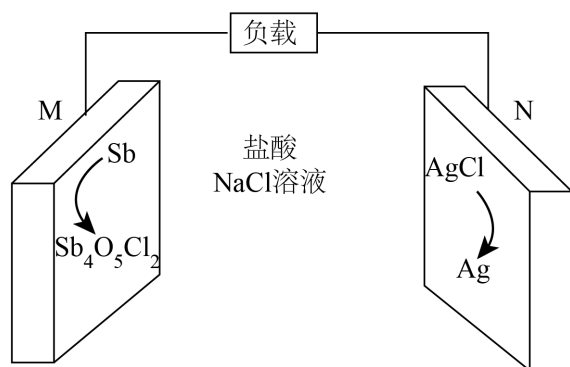
B

解析

- A. 镁与 $CO_2$ 反应中，生成氧化镁和碳单质， $CO_2$ 提供氧，而且化合价降低，所以二氧化碳体现氧化性，A结论正确；  
 B. 用pH计测定等浓度的 $Na_2CO_3$ 和苯酚钠的pH，根据水解原理，碳酸氢根的酸性比苯酚弱，则碳酸根的水解程度较大，溶液的碱性较强，pH大，所以由现象可得出结论是酸性： $HCO_3^- <$  苯酚，不能直接比较碳酸和苯酚的酸性，而且选项中没有强调碳酸钠和苯酚钠的浓度是否相等，B结论错误；  
 C. 铜，锌和稀盐酸可形成原电池，加快了反应，所以电化学腐蚀速率更快，C结论正确；  
 D. 葡萄糖与新制的氢氧化铜反应，生成的砖红色沉淀为 $Cu_2O$ ，说明氢氧化铜做氧化剂，葡萄糖作还原剂，证明葡萄糖具有还原性，D结论正确；  
 故选B。

10

下图为AgCl-Sb原电池，有关说法正确的是



- A. 放电时, M为正极  
 B. 放电时, N的电极反应为:  $\text{Ag} - \text{e}^- + \text{Cl}^- = \text{AgCl}$   
 C. 充电时, 消耗4molAg, 同时消耗4mol $\text{Sb}_4\text{O}_5\text{Cl}_2$   
 D. 充电时, M极的电极反应为:  $\text{Sb}_4\text{O}_5\text{Cl}_2 + 12\text{e}^- + 10\text{H}^+ = 4\text{Sb} + 2\text{Cl}^- + 5\text{H}_2\text{O}$

✔ 答案

D

💡 解析

由图可知, 放电时, N电极上 $\text{AgCl} \rightarrow \text{Ag}$ 发生得电子的还原反应, 为正极, 电极反应为:  
 $\text{AgCl} + \text{e}^- = \text{Ag} + \text{Cl}^-$ , M电极为负极, 电极反应为  
 $4\text{Sb} - 12\text{e}^- + 2\text{Cl}^- + 5\text{H}_2\text{O} = \text{Sb}_4\text{O}_5\text{Cl}_2 + 10\text{H}^+$ , 充电时, N为阳极, M为阴极, 电极反应与  
 原电池相反, 据此解答。

- A. 由分析可知, 放电时, M电极为负极, A错误;  
 B. 由分析可知, 放电时, N电极反应为:  $\text{AgCl} + \text{e}^- = \text{Ag} + \text{Cl}^-$ , B错误;  
 C. 由分析可知, 建立电子转移关系式:  $\text{Sb}_4\text{O}_5\text{Cl}_2 \sim 12\text{e}^- \sim 12\text{Ag}$ , 由此可知, 消耗  
 4molAg, 同时消耗 $\frac{1}{3}\text{molSb}_4\text{O}_5\text{Cl}_2$ , C错误;  
 D. 充电时, M极为阴极, 电极反应与原电池相反:  
 $\text{Sb}_4\text{O}_5\text{Cl}_2 + 12\text{e}^- + 10\text{H}^+ = 4\text{Sb} + 2\text{Cl}^- + 5\text{H}_2\text{O}$ , D正确;  
 故选D。

11

长周期原子序数依次增大的主族元素X、Y、Z三种元素, X的价层电子数为4, Y有1个未成对电子,  $\text{Z}^+$ 的最高能级4p轨道填满, 则下列说法正确的是

- A. X、Y、Z属于同一周期元素  
 B. 氧化物对应水化物碱性最强的是X  
 C. 单质熔点最高的是Y  
 D. 原子半径是最大的是Z

✔ 答案



D

 解析

X、Y、Z的原子序数依次增大且均为长周期主族元素。X的价层电子数为4 (IVA族), Y有1个未成对电子 (可能为IA族或VIIA族),  $Z^+$ 的4p轨道填满, 说明Z的原子序数为37, 即Rb, 根据原子序数依次增大, 可确定X为Ge, Y为Br, 据此解答。

A. 分析可知, X为Ge, Y为Br, Z为Rb, 不属于同一周期, A错误;

B. X为Ge, Y为Br, Z为Rb, 金属性最强的元素为Rb, 所以最高价氧化物对应水化物碱性最强的是Z, B错误;

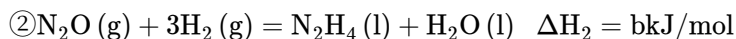
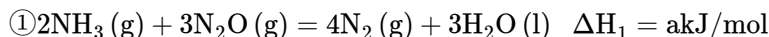
C. X为Ge, 单质为金属晶体; Y为Br, 单质为分子晶体; Z为Rb, 单质为金属晶体; Ge原子半径较小, 而且价电子数多, 金属键较强, 熔点较高, 所以单质熔点最高的是X, C错误;

D. 电子层数越多的, 原子半径越大, X, Y为第四周期, Z为第五周期, 所以Z的原子半径最大, D正确;

故选D。

12

$N_2H_4$ 是一种常见燃料, 可以用于火箭助推器。已知:



则  $N_2H_4(l) + O_2(g) = N_2(g) + 2H_2O(l)$   $\Delta H$  为

A.  $\frac{1}{4}(a + 3b - c)$

B.  $\frac{1}{4}(a - 3b + c)$

C.  $(a - 3b + c)$

D.  $(a + 3b - c)$

 答案

B

 解析

根据目标方程式与原方程式的特点可知, 将原方程式进行  $\frac{1}{4}(\textcircled{1} - 3 \times \textcircled{2} + \textcircled{3})$  变换, 可得目标方程式, 所以,  $\Delta H$  应为  $\frac{1}{4}(a - 3b + c)$ , 据此解答。

A. 选项A的表达式为  $\frac{1}{4}(a + 3b - c)$ , 但根据推导结果,  $\Delta H$  应为  $\frac{1}{4}(a - 3b + c)$ , 与A不符, A错误;

B. 推导过程中, 通过组合反应 $\textcircled{1}$ 、 $\textcircled{3}$ 及反转的反应 $\textcircled{2} \times 3$ , 得到总 $\Delta H$ 为  $a + c - 3b$ , 再除以4得  $\frac{1}{4}(a - 3b + c)$ , 与选项B一致, B正确;

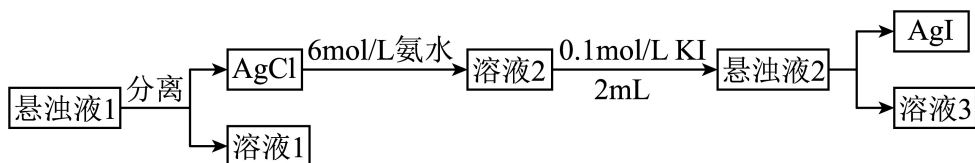
C. 选项C未除以4, 直接取  $a - 3b + c$ , 不符合目标反应的系数比例, C错误;

D. 选项D的表达式为  $a + 3b - c$ , 符号和系数均与推导结果不符, D错误;

故选B。

13

山城学术圈兴趣小组为了探究沉淀的转化，在2mL 0.2mol/L的AgNO<sub>3</sub>溶液中加入等体积等浓度的NaCl溶液得悬浊液1，流程图如下，下列说法错误的是



- A. 溶液1中， $c(\text{Ag}^+) + c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{Cl}^-) + c(\text{NO}_3^-) + c(\text{OH}^-)$   
B. 溶液2中， $c(\text{Cl}^-) > c([\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+)$   
C. 溶液3中， $c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-)$   
D. 此操作能证明： $K_{\text{sp}}(\text{AgCl}) > K_{\text{sp}}(\text{AgI})$

答案

C

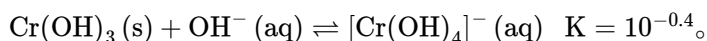
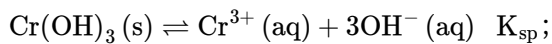
解析

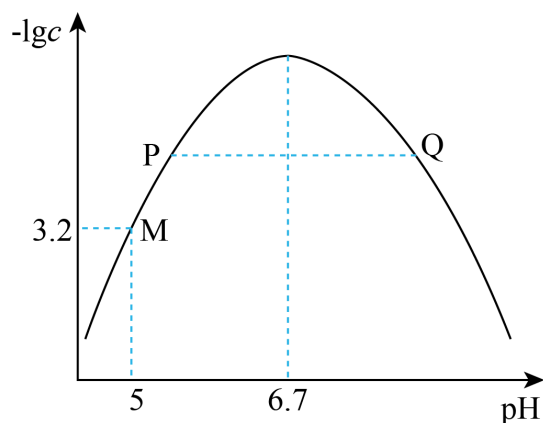
在2mL 0.2mol/L的AgNO<sub>3</sub>溶液中加入等体积等浓度的NaCl溶液得悬浊液1，经分离后，向AgCl中滴加6mol/L的氨水，发生反应 $\text{AgCl} + 2\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} = [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{Cl} + 2\text{H}_2\text{O}$ ，加入0.1mol/L KI溶液2mL，发生反应： $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{Cl} + \text{KI} = \text{AgI} \downarrow + \text{KCl} + 2\text{NH}_3$ ，得到AgI沉淀，由物质的量关系可知， $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{Cl}$ 不能完全反应，溶液3中可能还存在剩余的氨水以及 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{Cl}$ ；

- A. 溶液1中主要溶质是NaNO<sub>3</sub>，同时由于存在溶解平衡： $\text{AgCl}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$ ，还存在极少量的Ag<sup>+</sup>、Cl<sup>-</sup>，选项中满足电荷守恒关系，A正确；  
B. 根据元素守恒可知，若Ag<sup>+</sup>不水解，则 $c(\text{Cl}^-) = c([\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+)$ ，但Ag<sup>+</sup>会水解生成其他含银的微粒，故 $c(\text{Cl}^-) > c([\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+)$ ，B正确；  
C. 溶液3中可能存在氨水过量的情况，不能得出 $c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-)$ 的结论，C错误；  
D. 由实验操作可知，存在转化 $\text{AgCl} \xrightarrow{\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}} [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{Cl} \xrightarrow{\text{KI}} \text{AgI}$ ，由此说明AgI更难溶，故可得出结论 $K_{\text{sp}}(\text{AgCl}) > K_{\text{sp}}(\text{AgI})$ ，D正确；  
故选C。

14

已知Cr(OH)<sub>3</sub>为两性氢氧化物，常温下，在不同pH条件下， $c(\text{Cr}^{3+})$ 与 $c[\text{Cr}(\text{OH})_4]^-$ 的总和为c。现有如下图：下列说法正确的是





- A. 由M点可以计算  $K_{sp} = 10^{-30.2}$
- B.  $\text{Cr}^{3+}$  恰好完全沉淀的  $\text{pH} = 6.7$
- C. P点溶液质量小于Q点溶液质量
- D. 随着pH的增大溶液中  $\frac{c(\text{Cr}^{3+})}{c(\text{Cr}(\text{OH})_4^-)}$  比值先增大后减小

### 答案

A

### 解析

$c(\text{Cr}^{3+})$  与  $[\text{Cr}(\text{OH})_4]^-$  的总和为  $c$ ，随着pH增大，发生反应：

$\text{Cr}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{OH}^-(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Cr}(\text{OH})_3(\text{s})$ ，含铬微粒总浓度下降，随着pH继续增大，发生反应： $\text{Cr}(\text{OH})_3(\text{s}) + \text{OH}^-(\text{aq}) \rightleftharpoons [\text{Cr}(\text{OH})_4]^- (\text{aq})$  含铬微粒总浓度上升，据此解答。

A. M点时， $c(\text{OH}^-) = \frac{10^{-14}}{10^{-5}} = 10^{-9} \text{mol/L}$ ， $K = \frac{c[\text{Cr}(\text{OH})_4]^-}{c(\text{OH}^-)} = 10^{-0.4}$ ，

$c[\text{Cr}(\text{OH})_4]^- = 10^{-9.4} \text{mol/L}$ ，几乎可以忽略不计，含Cr微粒主要为  $\text{Cr}^{3+}$ ，

$K_{sp} = c(\text{Cr}^{3+}) \cdot c^3(\text{OH}^-) = 10^{-3.2} \times \left(\frac{10^{-14}}{10^{-5}}\right)^3 = 10^{-30.2}$ ，A正确；

B.  $\text{Cr}^{3+}$  恰好完全沉淀时， $c(\text{Cr}^{3+}) < 10^{-5} \text{mol/L}$ ，由  $K_{sp}$  数据计算可知，

$c(\text{OH}^-) > \sqrt[3]{\frac{10^{-30.2}}{10^{-5}}} = 10^{-8.4}$ ， $\text{Cr}^{3+}$  恰好完全沉淀pH最小值5.6，B错误；

C. P和Q点溶液中含Cr微粒总和相等，生成的  $\text{Cr}(\text{OH})_3(\text{s})$  质量相等，则P点溶液质量等于Q点溶液质量，C错误；

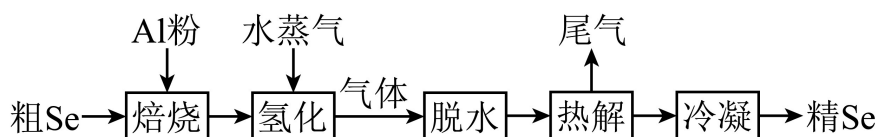
D. 随着pH的增大， $c(\text{Cr}^{3+})$  减小，而  $c[\text{Cr}(\text{OH})_4]^-$  增大， $\frac{c(\text{Cr}^{3+})}{c(\text{Cr}(\text{OH})_4^-)}$  比值减小，D错误；

故选A。

## 二、解答题

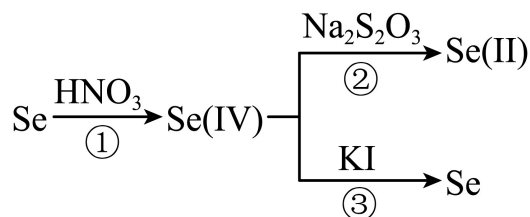
15

工业上利用如下流程将粗硒进行精制，结合流程，回答下列问题。



I. 按要求回答下列问题:

II. 取0.1g样品, 加入 $\text{HNO}_3$ , 生成 $\text{H}_2\text{SeO}_3$ , 向其中加入0.1mol/L的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 和少量的淀粉KI溶液, 用去40.00mL的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液, 反应完成后, 再加: 8mL  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  ( $\text{I}_2 + 2\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \rightleftharpoons 2\text{NaI} + \text{Na}_2\text{S}_4\text{O}_6$ ), 至蓝色消失, 通过反应② $\text{Se(IV)}$ 与 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 反应的物质的量之比为1:4。



- (1) 焙烧产物为 $\text{Al}_2\text{Se}_3$ , 其中Se的化合价为\_\_\_\_\_, 铝的基态电子排布式为\_\_\_\_\_。
- (2) “氢化”过程涉及到的化学方程式为\_\_\_\_\_。
- (3) 已知热解方程式为:  $\text{H}_2\text{Se(g)} \rightleftharpoons \text{Se(g)} + \text{H}_2\text{(g)}$   $\Delta H > 0$ , 回答下列问题: 热解后, 温度迅速从1000K降至500K, 对于Se蒸汽而言, 从气态变为固态的过程为\_\_\_\_\_。热解后迅速降温的目的\_\_\_\_\_。尾气的成分为\_\_\_\_\_ (填化学式)。
- (4) 反应③的离子方程式为\_\_\_\_\_。
- (5) 样品中Se的含量\_\_\_\_\_。

#### 答案

- (1) -2;  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$
- (2)  $\text{Al}_2\text{S}_3 + (x+3)\text{H}_2\text{O} = \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O} + 3\text{H}_2\text{Se}$
- (3) 凝华; 减少 $\text{H}_2\text{Se}$ 生成, 提高Se产率;  $\text{H}_2$ ,  $\text{H}_2\text{Se}$
- (4)  $4\text{H}^+ + \text{H}_2\text{SeO}_3 + 4\text{I}^- = 2\text{I}_2 + \text{Se} + 3\text{H}_2\text{O}$
- (5) 94.8%

#### 解析

- (1) Al是IIIA族元素, 化合价为+3价, 则Se化合价为-2价; 铝的基态电子排布式为 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$ ;
- (2) “氢化”过程是 $\text{Al}_2\text{Se}_3$ 与水蒸气反应生成 $\text{H}_2\text{Se(g)}$ , 化学方程式为 $\text{Al}_2\text{S}_3 + (x+3)\text{H}_2\text{O} = \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O} + 3\text{H}_2\text{Se}$ ;
- (3) 从气态变为固态的过程为凝华; 已知热解正向是吸热反应, 降温时, 为避免平衡逆向移动, 需要迅速冷凝Se蒸汽, 故目的是减少 $\text{H}_2\text{Se}$ 生成, 提高Se产率; 尾气中含有 $\text{H}_2$ 以及少量的 $\text{H}_2\text{Se}$ ;
- (4) 反应③是 $\text{Se(IV)}$ 被KI还原为Se的过程, 离子方程式为: $4\text{H}^+ + \text{H}_2\text{SeO}_3 + 4\text{I}^- = 2\text{I}_2 + \text{Se} + 3\text{H}_2\text{O}$ ;
- (5) 第一次加入40.00mL的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液和KI溶液, 二者同时做还原剂, 将 $\text{H}_2\text{SeO}_3$ 还原为Se, 第二次再加入同浓度的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 滴定上一步生成的碘单质, 整个过程相当于48mL 0.1mol/L

的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液与 $\text{H}_2\text{SeO}_3$ 反应, 根据已知条件 $\text{Se(IV)}$ 与 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 反应的物质的量之比为1:4

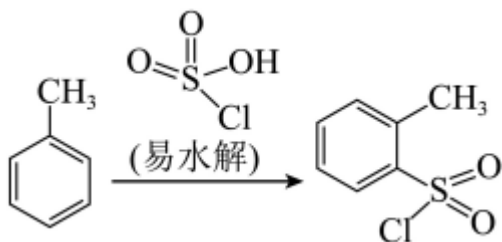
, 则 $n[\text{Se(IV)}] = \frac{1}{4} \times 48 \times 10^{-3} \times 0.1 = 1.2 \times 10^{-3} \text{mol}$ , 样品中Se的含量:

$$\frac{1.2 \times 10^{-3} \text{mol} \times 79 \text{g/mol}}{0.1 \text{g}} \times 100\% = 94.8\%$$

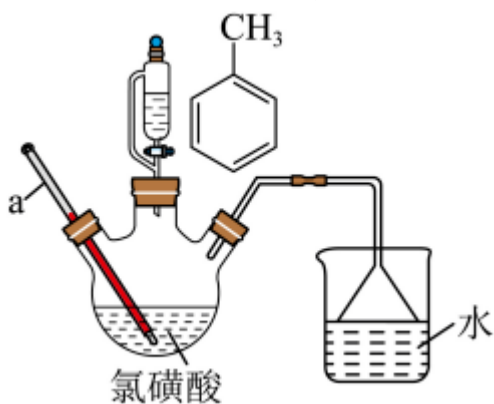
16

糖精钠是一种甜味剂。某实验小组在实验室利用甲苯氯磺化法按一下五个步骤制备糖精钠(部分操作及反应条件略)。

(1) 步骤I: 氯磺化



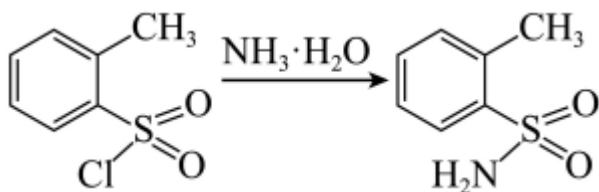
实验装置示意图如图所示(夹持及控温装置略)。



①仪器a的名称为\_\_\_\_\_。

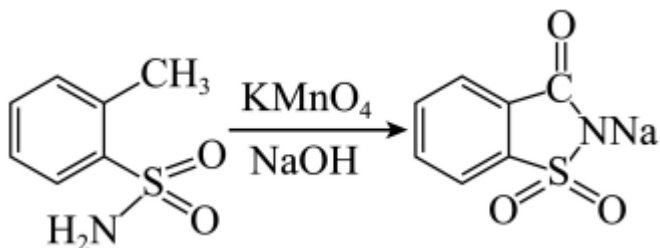
②烧杯中吸收的尾气是\_\_\_\_\_ (填化学式)。

(2) 步骤II: 氨化



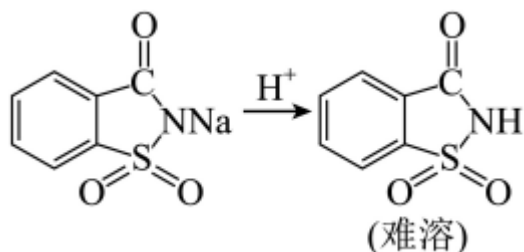
若取邻甲苯磺酰氯0.3mol, 理论上至少需加入 $15 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氨水\_\_\_\_\_ mL。

(3) 步骤III: 氧化

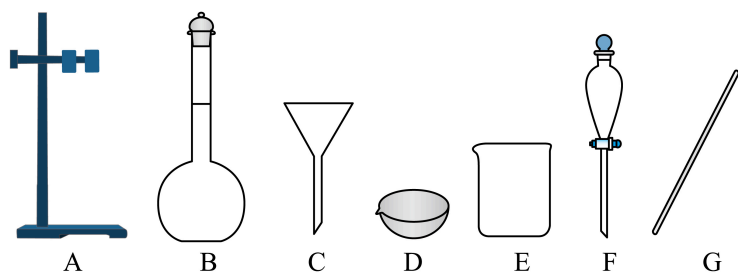


氧化过程中为保证氧化完全，需加入过量的 $\text{KMnO}_4$ 。反应完成后，向其中滴加 $\text{Na}_2\text{SO}_3$ 溶液将过量的 $\text{KMnO}_4$ 转化成 $\text{MnO}_2$ 。观察到现象为\_\_\_\_\_。停止加入 $\text{Na}_2\text{SO}_3$ 溶液，其离子方程式为\_\_\_\_\_。

(4) 步骤IV：酸化



将步骤III所得溶液进行酸化，经过滤得糖精。过滤需用到下列的仪器有\_\_\_\_\_。



(5) 步骤V：成盐



加热反应体系，过程中产生大量气体，该气体为\_\_\_\_\_ (填化学式)。待 $\text{NaHCO}_3$ 反应完全，趁热过滤。由滤液获得糖精钠产品的过程中，冷却结晶之后的操作步骤还有\_\_\_\_\_。

#### 答案

- (1) 温度计； $\text{HCl}$
- (2) 40
- (3) 溶液紫色褪去； $2\text{MnO}_4^- + 3\text{SO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} = 2\text{MnO}_2 + 3\text{SO}_4^{2-} + 2\text{OH}^-$
- (4) ACEG
- (5)  $\text{CO}_2$ ；过滤，洗涤，干燥

#### 解析

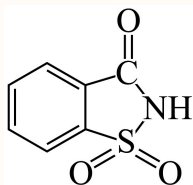
- (1) 由方程式可知，磺化过程中还生成了氯化氢，所以用水来吸收，由装置图可知，a为温度计，故答案为：温度计； $\text{HCl}$ ；
- (2) 由方程式可知，邻甲基磺酰氯与氨水为1:1进行反应，0.3mol邻甲基磺酰氯中消耗的氨水为0.3mol，加入15mol/L的氨水，充分反应后，消耗20毫升的氨水，同时产生0.3mol的氯化氢，氯化氢与氨水中和反应，消耗的氨水为0.3mol，即20毫升，所以一共需要消耗

$\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 的体积为40mL, 故答案为: 40;

- (3) 氧化过程中为保证氧化完全, 需要加入过量的 $\text{KMnO}_4$ , 反应完全后, 向其中滴加 $\text{Na}_2\text{SO}_3$ 以除去过量 $\text{KMnO}_4$ 溶液,  $\text{KMnO}_4$ 溶液被消耗, 则反应完全的现象是溶液紫色褪去, 该溶液为碱性, 则 $\text{KMnO}_4$ 被还原成二氧化锰, 根据氧化还原规律, 得出离子方程式为:  
 $2\text{MnO}_4^- + 3\text{SO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} = 2\text{MnO}_2 + 3\text{SO}_4^{2-} + 2\text{OH}^-$ , 故答案为: 溶液紫色褪去;  
 $2\text{MnO}_4^- + 3\text{SO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} = 2\text{MnO}_2 + 3\text{SO}_4^{2-} + 2\text{OH}^-$ ;

- (4) 过滤需要烧杯, 漏斗, 玻璃棒, 铁架台等, 故需要的仪器为: ACEG;

(5)

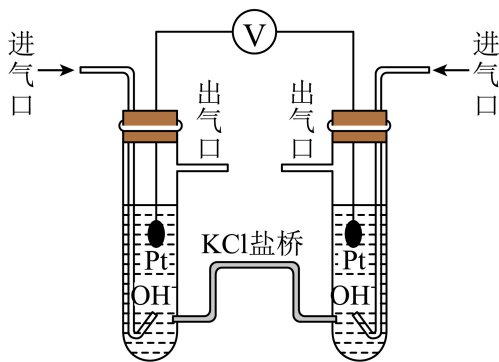
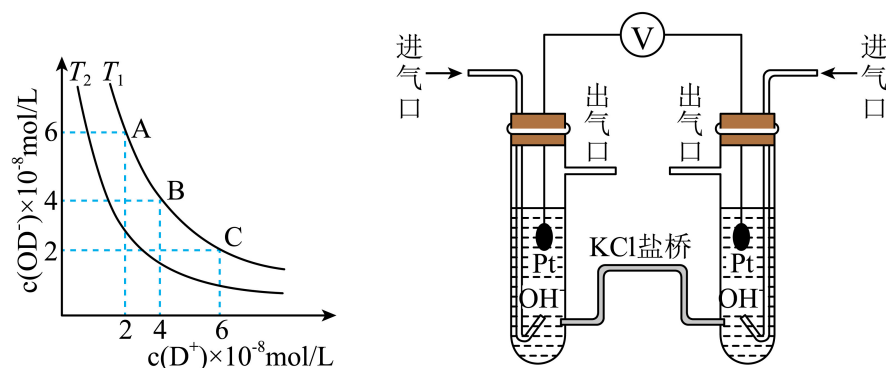


能水解生成羧基, 与 $\text{NaHCO}_3$ 反应, 产生大量的二氧化碳气体, 当 $\text{NaHCO}_3$ 完全反应, 趁热过滤, 冷却结晶的后续操作是过滤, 洗涤, 干燥, 故答案为:  $\text{CO}_2$ ; 过滤, 洗涤, 干燥。

17

水是重要的生活资源, 根据题意回答下列问题。

- (1) 天然水中提纯得到重水, 重水中存在电离平衡 $\text{D}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{D}^+ + \text{OD}^-$ , 其图像如图, 回答下列问题:



- ①“A、B、C”三点中呈中性的是\_\_\_\_\_。

- ② $T_1$ \_\_\_\_\_  $T_2$ (填写“>”“<”或者“=”)。

- (2) 有如图所示原电池, 回答下列问题:

- ①用 $\text{H}_2$ 进行实验, 左侧通入 $\text{H}_2$ , 产物为 $\text{H}_2\text{O}$ , 盐桥中 $\text{K}^+$ 移向\_\_\_\_\_ (填“左侧”或者“右侧”), 总反应方程式为\_\_\_\_\_。

- ②用 $\text{O}_2$ 进行实验, 一侧通入 $\text{O}_2$ , 电池总反应方程式不变, 该侧的电极反应方程式为\_\_\_\_\_。

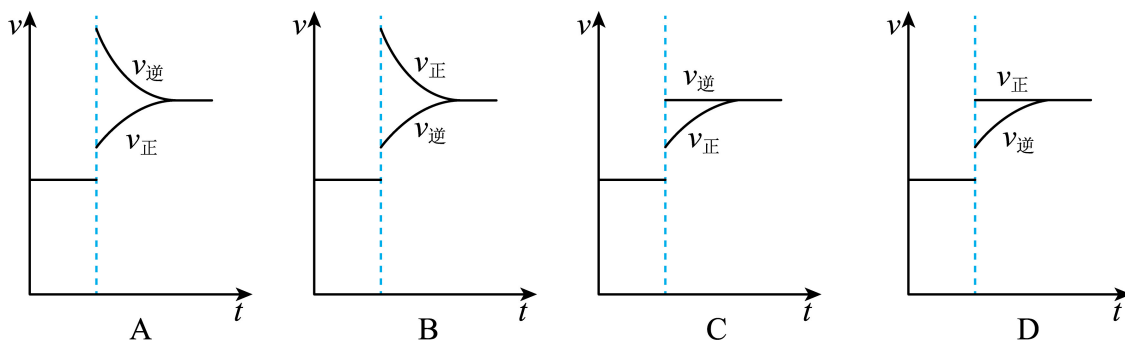
- (3) 利用弛豫法可研究快捷反应的速率常数( $k$ 在一定温度下为常数), 其原理是通过微扰(如瞬时升温)使化学平衡发生偏离, 观测体系微扰后从不平衡态趋向新平衡态所需的弛豫时间 $\tau$ , 从而获得 $k$ 的信息

对于 $\text{H}_2\text{O} \xrightleftharpoons[k_2]{k_1} \text{H}^+ + \text{OH}^-$ 若将纯水瞬时升温到 $25^\circ\text{C}$ , 测得 $\tau = 4.0 \times 10^{-5}\text{s}$ 。已知:  $25^\circ\text{C}$ 时,  $c(\text{H}_2\text{O}) = 55.6\text{mol/L}$ ,  $v(\text{正}) = k_1 c(\text{H}_2\text{O})$ ,  $v(\text{逆}) = k_2 c(\text{H}^+) c(\text{OH}^-)$ ,  $\tau = \frac{1}{k_1 + 2k_2 x_e}$  ( $x_e$ 为 $\text{H}^+$ 的平衡浓度)。

- ① $25^\circ\text{C}$ 时,  $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$ , 的平衡常数 $K =$ \_\_\_\_\_  $\text{mol/L}$ (保留2位有效数字)。

- ②下列能正确表示瞬时升温后反应建立新平衡的过程示意图为\_\_\_\_\_。





③25℃时，计算得 $k_2$ 为\_\_\_\_\_ L/(mol·s)。

### 答案

(1) B ; >

(2) 右侧 ;  $2\text{H}_2 + \text{O}_2 = 2\text{H}_2\text{O}$  ;  $\text{O}_2 + 4\text{e}^- + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{OH}^-$

(3)  $K = 1.8 \times 10^{-16}$  ; D ;  $k_2 = 1.25 \times 10^{11}$

### 解析

(1) ①重水中存在电离平衡  $\text{D}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{D}^+ + \text{OD}^-$ ，中性溶液中， $c(\text{D}^+) = c(\text{OD}^-)$ ，只有B点符合，所以“A、B、C”三点中呈中性的是B点，故答案为：B；

②水的电离平衡为吸热过程，温度升高，电离程度增大， $c(\text{D}^+)$ ， $c(\text{OD}^-)$ 均增大， $K_w$ 也增大，由图可知， $T_1$ 时离子浓度更高， $K_w$ 更大，所以 $T_1 > T_2$ ，故答案为：>；

(2) ①用 $\text{H}_2$ 进行实验，左侧通入 $\text{H}_2$ ，产物为 $\text{H}_2\text{O}$ ，电极方程式为： $\text{H}_2 - 2\text{e}^- + 2\text{OH}^- = 2\text{H}_2\text{O}$ ，左侧为负极，右侧为正极，电极方程式为 $\text{O}_2 + 4\text{e}^- + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{OH}^-$ ，在原电池中，正电荷向正极移动，所以盐桥中 $\text{K}^+$ 移向正极，即右侧，该电池为燃料电池，原料为氢气和氧气，总反应方程式为 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 = 2\text{H}_2\text{O}$ ，故答案为：右侧； $2\text{H}_2 + \text{O}_2 = 2\text{H}_2\text{O}$ ；

②用 $\text{O}_2$ 进行实验，一侧通入 $\text{O}_2$ ，电池总反应方程式不变，则该电池为氢气和氧气组成的燃料电池，该侧的电极反应方程式为 $\text{O}_2 + 4\text{e}^- + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{OH}^-$ ，故答案为： $\text{O}_2 + 4\text{e}^- + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{OH}^-$ ；

(3) ①对于反应 $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$ ，平衡常数 $K$ 的定义为： $K = \frac{c(\text{H}^+)c(\text{OH}^-)}{c(\text{H}_2\text{O})}$ ，在25℃的纯水中，水的离子积常数为 $K_w = c(\text{H}^+)c(\text{OH}^-) = 1 \times 10^{-14}$ ，而且平衡时 $c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-) = 1 \times 10^{-7}$ ，已知 $c(\text{H}_2\text{O}) = 55.6 \text{ mol/L}$ ，带入公式： $K = \frac{(1 \times 10^{-7})}{55.6} = \frac{10^{-14}}{55.6} \approx 1.798 \times 10^{-16}$ ，保留两位小数 $K = 1.8 \times 10^{-16}$ ，故答案为： $K = 1.8 \times 10^{-16}$ ；

②瞬时升温后，逆反应速率增大，但水的浓度是恒定的，正反应速率不变，所以建立新平衡的过程示意图为D，

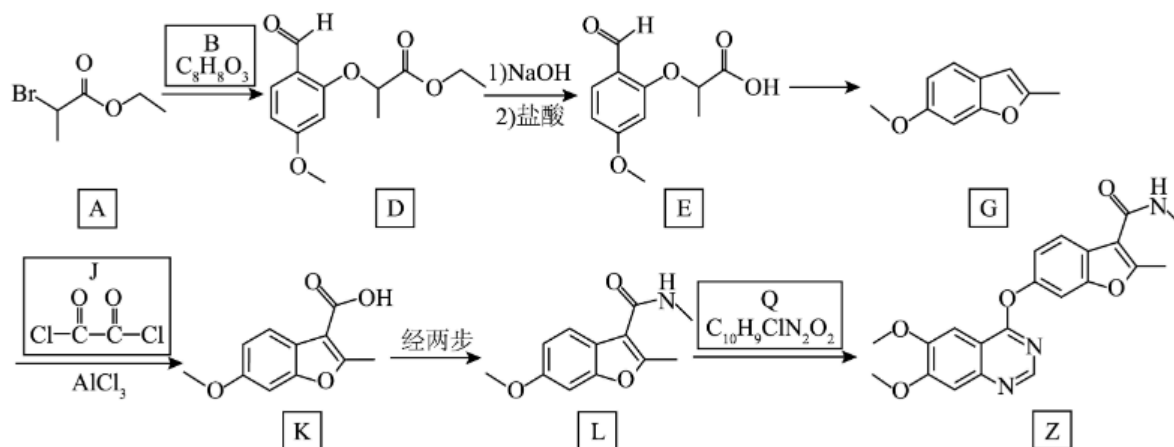
③弛豫时间公式为 $\tau = \frac{1}{k_1 + 2k_2x_e}$ ，其中 $\tau = 4.0 \times 10^{-5} \text{ s}$ ， $x_e = c(\text{H}^+) = 1 \times 10^{-7}$ ，带入得： $k_1 + 2k_2 \times (1 \times 10^{-7}) = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{4 \times 10^{-5}} = 2.5 \times 10^4 \text{ s}^{-1}$ ，在平衡时， $v(\text{正}) = v(\text{逆})$ ，可推出 $k_1c(\text{H}_2\text{O}) = k_2c(\text{H}^+)c(\text{OH}^-) = k_2x_e^2$ ，带入已知值： $k_1 \times 55.6 = k_2 \times (1 \times 10^{-7})^2$ ，即 $k_1 = \frac{k_2 \times 10^{-14}}{55.6}$ ，将 $k_1$ 带入弛豫时间公式为： $\frac{k_2 \times 10^{-14}}{55.6} + 2k_2 \times 1 \times 10^{-7} = 2.5 \times 10^4$



，整理可得， $k_2 \left( \frac{10^{-14}}{55.6} + 2 \times 10^{-7} \right) = 2.5 \times 10^4$ ，计算括号内： $\frac{10^{-14}}{55.6} \approx 1.80 \times 10^{-16}$ ， $2 \times 10^{-7} = 2.00 \times 10^{-7}$ ，由于  $1.80 \times 10^{-16} \ll 2.00 \times 10^{-7}$ ，可忽略不计，所以  $k_2 \times 2 \times 10^{-7} = 2.5 \times 10^4$ ，得出  $k_2 = 1.25 \times 10^{11} \text{ L}/(\text{mol} \cdot \text{s})$ ，故答案为： $k_2 = 1.25 \times 10^{11}$ 。

18

下列为某有机物的合成路线。



(1) A中含氧官能团名称为\_\_\_\_\_，A到D的反应类型为\_\_\_\_\_。

(2) B的结构简式为\_\_\_\_\_。

(3) D到E的反应产物，除E外，另一产物的结构简式为\_\_\_\_\_。

(4) 下列说法正确的是\_\_\_\_\_。

A. G中存在大 $\pi$ 键

B. K中碳原子来自于J

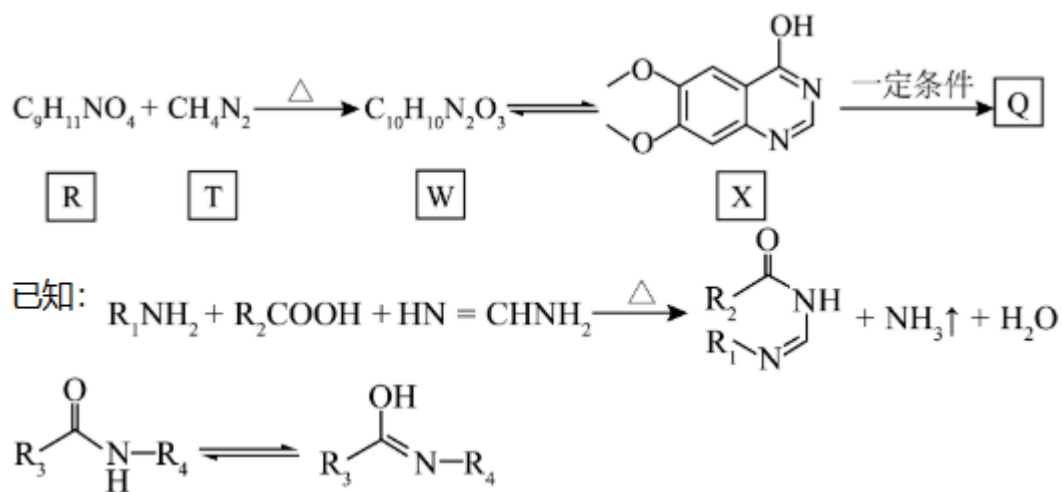
C. L中存在氢键

D.  $M(Z) = M(L) + M(Q)$

(5) G的同分异构体中，满足下列条件的有\_\_\_\_\_种。

①：存在 和2个环外 $\pi$ 键；②：不含 $-\text{OH}$ 与 $\text{sp}$ 杂化的碳原子  
写出其中核磁共振氢谱峰面积比为(3:2:2:2:1)的结构简式\_\_\_\_\_。

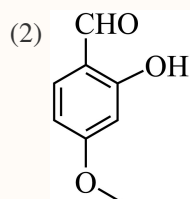
(6) 有机物Q的合成路线如下：



根据已知信息，由R和T生成W的化学方程式为\_\_\_\_\_。

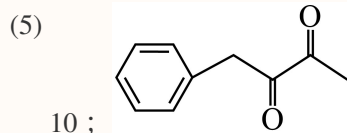
### 答案

(1) 酯基；取代反应

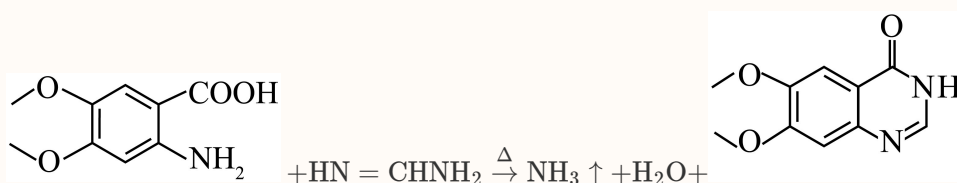


(3)  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$

(4) ABC

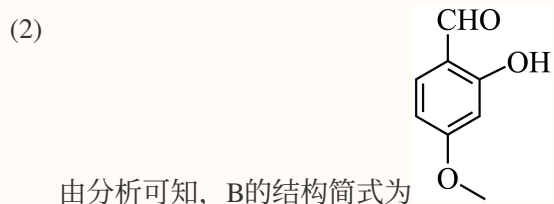


(6)



### 解析

(1) 由A的结构简式可知，其含氧官能团名称为酯基，由结构简式可知，A和B发生反应生成D的同时会生成HBr，反应类型是取代反应；

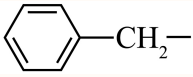


(3) D到E先发生酯基的水解以及酸碱中和反应，再酸化生成羧基，另一种产物是乙醇，结构简式为 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ ；

(4) A、G中含有苯环，存在大 $\pi$ 键，A正确；

- B. 由G和K的结构简式可知, K中有1个碳原子来自于J, B正确;  
 C. L中含有羟基和酰胺基, 能形成氢键, C正确;  
 D. L与Q生成Z的反应中, 发生的是取代反应, 会生成小分子的HCl, 因此  
 $M(Z) < M(L) + M(Q)$ , D错误  
 故选ABC;

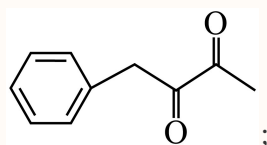
(5)

G的分子式为 $C_{10}H_{10}O_2$ , 不饱和度为6, 存在  和2个环外 $\pi$ 键, 说明分子中除了苯环外还存在2个双键结构, 不含 $-OH$ 与 $sp$ 杂化的碳原子, 说明不含有羟基、羧基、碳碳三键, 则苯环的支链可以为:

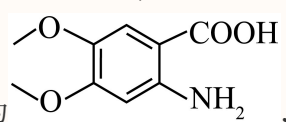
属于醛或酮的有:  $-CH_2-CH_2-CO-CHO$ 、 $-CH_2-CO-CH_2-CHO$ 、  
 $-CH_2-CO-CO-CH_3$ 、 $-CH_2-CH(CHO)_2$ 、 $-CH_2-O-CH=CHCHO$ 、  
 $-CH_2-O-\underset{\substack{| \\ CHO}}{C}=CH_2$  ;

属于酯的有:  $-CH_2-CH=CH-O-\overset{\overset{O}{||}}{CH}$ 、 $-CH_2-COO-CH=CH_2$ 、  
 $-CH_2-C(\overset{\overset{O}{||}}{CH_2})-OOCH$   
 $-CH_2-OOC-CH=CH_2$ 、  
 总计10种同分异构体;

核磁共振氢谱峰面积比为(3: 2: 2: 2: 1), 则分子总有1个甲基, 满足条件的结构简式为



- (6) 由已知信息的反应可知, T的结构简式为 $HN=CHNH_2$ , R中即含有氨基, 又含有羧基, 由Z的结构简式, 以及已知信息的反应, 可推断出, R中氨基和羧基处于邻位, R的结构简式

为  , 则由R和T生成W的化学方程式为 